Scintigraphie cérébrale de perfusion

À RETENIR

- La perfusion cérébrale est le reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale ; la fixation reflète la perfusion régionale au moment de l'injection.
- Traceurs lipophiles : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®, extraction **65–80 %**, piégé par le glutathion, stabilité **30 min**) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite®, dégradé par estérase, stabilité **6 h**).
- Activités : HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**.
- Indications : démences, localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes, pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale (don d'organe).
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse en place.
- Acquisition : collimateur fan-beam (sinon BEHR), matrice **128 × 128** ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**, examen de **30–45 min**.
- Filtre passe-bas Butterworth ; correction d'atténuation indispensable pour NGC et hippocampe ; réorientation selon la ligne CA-CP ; normalisation sur le cervelet.
- Hyperfixation : épilepsie percritique, certaines tumeurs ; test au Diamox : réserve hémodynamique.

I. Introduction

- Les lésions anatomiques n'expliquent pas toujours la pathologie cérébrale → intérêt d'une **imagerie fonctionnelle**.
- Le cerveau a la capacité d'adapter ses apports (perfusion) aux besoins énergétiques : la perfusion cérébrale est donc le **reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale**.
- La scintigraphie de perfusion cérébrale explore la fonction neuronale à travers la perfusion.

II. Radiotraceurs

1. Critères du traceur idéal

1. Passage libre de la BHE intacte.
2. Rétention cérébrale prolongée.
3. Extraction cellulaire selon le débit de perfusion.
4. Distribution régionale spécifique.
5. Métabolisme nul ou négligeable.
6. Pas de redistribution.

- Ces caractéristiques permettent d'avoir une fixation qui est le reflet de la perfusion régionale, donc de l'activité neuronale **au moment de l'injection**.
- Les traceurs **lipophiles** utilisés ne répondent pas complètement à ces caractéristiques, mais permettent quand même d'obtenir des informations proches de la perfusion cérébrale.

2. Traceurs utilisés

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	**^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)**
Extraction cérébrale	Au 1er passage : **65–80 %**	Modérée : **57–85 %**
Rétention cérébrale	**4,3–7 %**	**6 %**
Cinétique	Fixation stable après **2 min** de l'injection, durant plusieurs heures	Activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**	Urinaire **73 %**
Piégeage intracellulaire	Dans la cellule cérébrale, oxydoréduction par le **glutathion** → devient hydrophile et ne peut plus repasser la BHE	Dégradé par une **estérase** → devient hydrophile et ne repasse pas la BHE
Stabilité	Ceretec : **30 min** ; Cerestab : **6 h**	Neurolite : **6 h**

III. Indications

1. Diagnostic des **démences**.
2. Localisation préchirurgicale des **foyers épileptogènes**.
3. Évaluation des lésions et maladies **cérébrovasculaires**.
4. Évaluation des lésions **traumatiques**.
5. Diagnostic de **mort cérébrale** (don d'organe).

> **NB** — Pour les tumeurs : MIBI et Tl.

IV. Contre-indications

- Grossesse et allaitement.

V. Réalisation de l'examen

1. Information et préparation du patient

- Indication, histoire de la maladie.
- Recueil des examens complémentaires.
- Patient informé du déroulement de l'examen.
- Hydratation abondante.
- Maintenir dans des **conditions cognitives basales** : pièce calme, sombre, **10 min** avant l'injection et **10 min** après.
- Mise en place d'une perfusion de SGI et d'une voie pour l'injection.

2. Injection du MRP

MRP	Activité
^{99m}Tc-HMPAO	**20 mCi (750 MBq)**
^{99m}Tc-ECD	**30 mCi (900 MBq)** **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*

3. Acquisition

- Début : **10 min à 4 h** pour l'HMPAO et **1 h** pour l'ECD.
- Privilégier le confort du patient car examen long : **30–45 min**, jamais < **20 min**.
- Surélever les jambes…
- Collimateur : BEHR ; **fan-beam** si disponible (résolution +++) → collimateur en éventail.
- Matrice : **128 × 128** ou **64 × 64**.
- **64 projections sur 360°**.

4. Contrôle de qualité

- Rechercher un **mouvement** sur le sinogramme et en mode ciné.
- Rechercher une **activité extracérébrale** (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) → peut mimer une fixation cérébrale.

5. Traitement des images

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou itérative.
- **Filtre** passe-bas (Butterworth) → compromis entre la résolution et le rapport S/BDF ; filtre trop lissant = perte d'information.
- **Correction d'atténuation** : inutile pour les structures corticales, mais **indispensable pour les structures profondes** : NGC et hippocampe.
- **Réorientation** : doit être symétrique dans les 3 plans (transverse, sagittal, coronal) ; elle passe par la ligne **CA-CP** (commissure antérieure – commissure postérieure).
- **Normalisation** : par rapport à la valeur maximale des pixels du cervelet ou à la fixation occipitale.
- Échelle de couleurs.

VI. Examen normal

- Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.

VII. Examen pathologique

- **Hypofixation** : maladies dégénératives.
- **Hyperfixation** : épilepsie en percritique et certaines tumeurs.
- **Test au Diamox** (vasodilatateur artériel) → évaluer la réserve hémodynamique dans les AIT, la sténose carotidienne ou des artères intracrâniennes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les critères du traceur de perfusion idéal.	Passage libre de la BHE intacte, rétention prolongée, extraction selon le débit, distribution régionale spécifique, métabolisme nul, pas de redistribution.
2. Mécanisme de piégeage de l'HMPAO ? de l'ECD ?	Oxydoréduction par le glutathion ; dégradation par estérase → hydrophiles, ne repassent pas la BHE.
3. Stabilité de Ceretec, Cerestab et Neurolite ?	30 min ; 6 h ; 6 h.
4. Activité injectée d'HMPAO ?	20 mCi (750 MBq).
5. Paramètres d'acquisition ?	Fan-beam (sinon BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, 64 projections sur 360°, 30–45 min.
6. Quand la correction d'atténuation est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes : NGC et hippocampe.
7. Que montre la perfusion en percritique dans l'épilepsie ?	Une hyperfixation du foyer.
8. Intérêt du test au Diamox ?	Évaluer la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).